

Resumen detallado

Concepto y definición

- IoT es una red de objetos y dispositivos conectados mediante sensores y tecnologías que permiten transmitir y recibir datos.
- Se utiliza ampliamente en la **Industria 4.0** y en entornos domésticos, urbanos y comerciales.
- La evolución de la conectividad (Wi-Fi, 5G), sensores más baratos y potentes, Big Data, IA y computación en la nube han impulsado su crecimiento.

Historia y auge

- En 2021 había más de **10.000 millones de dispositivos IoT** en el mundo.
- Se espera que para 2025 la generación de datos global supere los **73 zettabytes**.
- La reducción del costo de sensores (más del 70% desde 2004) y el aumento de la capacidad de procesamiento han sido claves en su expansión.

Funcionamiento

El ciclo de IoT se organiza en **cuatro etapas**:

1. **Capturar datos** mediante sensores.
2. **Compartir datos** a través de redes o almacenamiento local.
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones.
4. **Actuar** con base en análisis estratégicos para decisiones confiables.

Aplicaciones prácticas

- **Hogares inteligentes:** control remoto de iluminación, climatización, seguridad y electrodomésticos.
- **Redes inteligentes:** optimización del consumo y distribución de energía.
- **Ciudades inteligentes:** gestión de tránsito, infraestructura y prevención de inundaciones.
- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor y comunicación con semáforos y peatones.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, RFID y promociones personalizadas.

- **Tele salud:** monitoreo remoto de pacientes y herramientas quirúrgicas inteligentes.
- **Gestión del tránsito:** sincronización dinámica de semáforos y detección de accidentes.

Usos industriales

- La **IoT industrial (IIoT)** es el mayor productor de datos, especialmente en vigilancia, automóviles conectados y manufactura.
- En fábricas inteligentes, los sensores prevén fallos mecánicos y optimizan procesos.
- En cadenas de suministro, IoT permite trazabilidad, logística en tiempo real y actualizaciones de pedidos.

Futuro

- Se espera una integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances como **realidad virtual, audio 3D, hápticos y personalización en tiempo real** potenciarán la interacción con dispositivos.
- El 5G permitirá experiencias compartidas globalmente, transformando sectores como salud, trabajo, viajes y relaciones humanas.